

Otimização Evolutiva de Controladores PID para Bancadas Motor-Gerador utilizando Algoritmos Genéticos

Diego Antonio Silva de Jesus

Orientador: Prof^o. Dr. Raphael Teixeira



Universidade Federal do Pará
Campus Universitário de Tucuruí
Faculdade de Engenharia Elétrica

Índice

- 1 Introdução
- 2 Fundamentos
 - Controladores PI e PID
 - Sintonia de Controladores
 - Algoritmos Genéticos
- 3 Resultados
 - Coleta de Dados
 - Modelagem SINDy
 - Sintonia de Controladores
 - Implementação dos Controladores Sintonizados na Bancada Motor-Gerador
- 4 Conclusão

Motivação e Contexto

1 Motivação do Trabalho:

- Controle automático em sistemas dinâmicos é a base da automação industrial.

2 Contextualização:

- Sistemas dinâmicos possuem não linearidades e interações complexas.
- Modelagem avançada e controladores robustos.

Motivação e Contexto

1 Motivação do Trabalho:

- Controle automático em sistemas dinâmicos é a base da automação industrial.

2 Contextualização:

- Sistemas dinâmicos possuem não linearidades e interações complexas.
- Modelagem avançada e controladores robustos.

Motivação e Contexto

1 Motivação do Trabalho:

- Controle automático em sistemas dinâmicos é a base da automação industrial.

2 Contextualização:

- Sistemas dinâmicos possuem não linearidades e interações complexas.
- Modelagem avançada e controladores robustos.

Motivação e Contexto

1 Motivação do Trabalho:

- Controle automático em sistemas dinâmicos é a base da automação industrial.

2 Contextualização:

- Sistemas dinâmicos possuem não linearidades e interações complexas.
- Modelagem avançada e controladores robustos.

Motivação e Contexto

1 Motivação do Trabalho:

- Controle automático em sistemas dinâmicos é a base da automação industrial.

2 Contextualização:

- Sistemas dinâmicos possuem não linearidades e interações complexas.
- Modelagem avançada e controladores robustos.

Justificativa:

❶ Desafios na Implementação de Controles Automáticos:

- Demanda uma abordagem holística,
- Expertise em modelagem,
- conhecimento de processos,
- tecnologias de sensoriamento.

❷ Sintonia de controladores a partir da estratégia de controladores por algoritmos genéticos.

- Algoritmos genéticos destacam-se como uma abordagem promissora na busca por soluções eficientes e ótimas em sistemas dinâmicos complexos.
- O AG é empregado para sintonizar os parâmetros dos controlador com o objetivo de minimizar a função custo.

Justificativa:

❶ Desafios na Implementação de Controles Automáticos:

- Demanda uma abordagem holística,
- Expertise em modelagem,
- Algoritmos de controle, e

❷ Sintonia de controladores a partir da estratégia de controladores por algoritmos genéticos.

- Algoritmos genéticos destacam-se como uma abordagem promissora na busca por soluções eficientes e ótimas em sistemas dinâmicos complexos.
- O AG é empregado para sintonizar os parâmetros dos controlador com o objetivo de minimizar a função custo.

Justificativa:

1 Desafios na Implementação de Controles Automáticos:

- Demanda uma abordagem holística,
- Expertise em modelagem,
- Algoritmos de controle, e
- tecnologias de sensoriamento.

2

- Algoritmos genéticos destacam-se como uma abordagem promissora na busca por soluções eficientes e ótimas em sistemas dinâmicos complexos.
- O AG é empregado para sintonizar os parâmetros dos controlador com o objetivo de minimizar a função custo.

Justificativa:

❶ Desafios na Implementação de Controles Automáticos:

- Demanda uma abordagem holística,
- Expertise em modelagem,
- Algoritmos de controle, e
- tecnologias de sensoriamento.

❷ Sintonia de controladores a partir da estratégia de controladores por algoritmos genéticos.

- Algoritmos genéticos destacam-se como uma abordagem promissora na busca por soluções eficientes e ótimas em sistemas dinâmicos complexos.
- O AG é empregado para sintonizar os parâmetros dos controlador com o objetivo de minimizar a função custo.

Justificativa:

❶ Desafios na Implementação de Controles Automáticos:

- Demanda uma abordagem holística,
- Expertise em modelagem,
- Algoritmos de controle, e
- tecnologias de sensoriamento.

❷ Sintonia de controladores a partir da estratégia de controladores por algoritmos genéticos.

- Algoritmos genéticos destacam-se como uma abordagem promissora na busca por soluções eficientes e ótimas em sistemas dinâmicos complexos.
- O AG é empregado para sintonizar os parâmetros dos controlador com o objetivo de minimizar a função custo.

Justificativa:

❶ Desafios na Implementação de Controles Automáticos:

- Demanda uma abordagem holística,
- Expertise em modelagem,
- Algoritmos de controle, e
- tecnologias de sensoriamento.

❷ Sintonia de controladores a partir da estratégia de controladores por algoritmos genéticos.

- Algoritmos genéticos destacam-se como uma abordagem promissora na busca por soluções eficientes e ótimas em sistemas dinâmicos complexos.
- O AG é empregado para sintonizar os parâmetros dos controlador com o objetivo de minimizar a função custo.

Justificativa:

❶ Desafios na Implementação de Controles Automáticos:

- Demanda uma abordagem holística,
- Expertise em modelagem,
- Algoritmos de controle, e
- tecnologias de sensoriamento.

❷ Sintonia de controladores a partir da estratégia de controladores por algoritmos genéticos.

- Algoritmos genéticos destacam-se como uma abordagem promissora na busca por soluções eficientes e ótimas em sistemas dinâmicos complexos.
- O AG é empregado para sintonizar os parâmetros dos controlador com o objetivo de minimizar a função custo.

Justificativa:

❶ Desafios na Implementação de Controles Automáticos:

- Demanda uma abordagem holística,
- Expertise em modelagem,
- Algoritmos de controle, e
- tecnologias de sensoriamento.

❷ Sintonia de controladores a partir da estratégia de controladores por algoritmos genéticos.

- Algoritmos genéticos destacam-se como uma abordagem promissora na busca por soluções eficientes e ótimas em sistemas dinâmicos complexos.
- O AG é empregado para sintonizar os parâmetros dos controlador com o objetivo de minimizar a função custo.

Metodologia:

- Coleta de dados com a integração do Python com Arduino.
- Identificação de modelo com a biblioteca PySINDy.
- Definição da topologia dos controladores e sintonia dos controladores com algoritmo genético.
- Aplicação dos controladores em um sistema de controle de velocidade.

Metodologia:

- Coleta de dados com a integração do Python com Arduino.
- Identificação de modelo com a biblioteca PySINDy.
- Definição da topologia dos controladores e sintonia dos controladores com algoritmo genético.
- Aplicação dos controladores sintonizados na malha de controle do sistema real.

Metodologia:

- Coleta de dados com a integração do Python com Arduino.
- Identificação de modelo com a biblioteca PySINDy.
- Definição da topologia dos controladores e sintonia dos controladores com algoritmo genético.
- Aplicação dos controladores sintonizados na malha de controle do sistema real.

Metodologia:

- Coleta de dados com a integração do Python com Arduino.
- Identificação de modelo com a biblioteca PySINDy.
- Definição da topologia dos controladores e sintonia dos controladores com algoritmo genético.
- Aplicação dos controladores sintonizados na malha de controle do sistema real.

Objetivos da Pesquisa

- **Objetivo Geral:** Desenvolver uma estratégia de controle por meio de Algoritmos Genéticos para a bancada motor-gerador, bem como a identificação do modelo com a técnica SINDy para representação e predição do comportamento dinâmico do sistema.
- **Objetivos Específicos:**
 - Implementar um código para a coleta de dados da bancada motor-gerador, garantindo uma base sólida para análise e modelagem do sistema.
 - Identificar modelos através da técnica SINDy, utilizando os dados coletados para representação precisa do comportamento dinâmico do sistema.
 - Implementar um código offline para sintonia dos controladores PI e PID através de AG com a biblioteca PyGAD.
 - Desenvolver um código online para transmissão dos controladores otimizados pela AG para a bancada motor-gerador, permitindo um controle em tempo real.

Objetivos da Pesquisa

- **Objetivo Geral:** Desenvolver uma estratégia de controle por meio de Algoritmos Genéticos para a bancada motor-gerador, bem como a identificação do modelo com a técnica SINDy para representação e predição do comportamento dinâmico do sistema.
- **Objetivos Específicos:**
 - 1 Implementar um código para a coleta de dados da bancada motor-gerador, garantindo uma base sólida para análise e modelagem do sistema.
 - 2 Identificar modelos através da técnica SINDy, utilizando os dados coletados para representação precisa do comportamento dinâmico do sistema.
 - 3 Desenvolver um código para a otimização dos controladores por meio de Algoritmos Genéticos.
 - 4 Desenvolver um código online para transmissão dos controladores otimizados pela AG para a bancada motor-gerador, permitindo um controle em tempo real.

Objetivos da Pesquisa

- **Objetivo Geral:** Desenvolver uma estratégia de controle por meio de Algoritmos Genéticos para a bancada motor-gerador, bem como a identificação do modelo com a técnica SINDy para representação e predição do comportamento dinâmico do sistema.
- **Objetivos Específicos:**
 - 1 Implementar um código para a coleta de dados da bancada motor-gerador, garantindo uma base sólida para análise e modelagem do sistema.
 - 2 Identificar modelos através da técnica SINDy, utilizando os dados coletados para representação precisa do comportamento dinâmico do sistema.
 - 3 Implementar um código offline para sintonia dos controladores PI e PID através de AG com a biblioteca PyGAD.

Objetivos da Pesquisa

- **Objetivo Geral:** Desenvolver uma estratégia de controle por meio de Algoritmos Genéticos para a bancada motor-gerador, bem como a identificação do modelo com a técnica SINDy para representação e predição do comportamento dinâmico do sistema.
- **Objetivos Específicos:**
 - 1 Implementar um código para a coleta de dados da bancada motor-gerador, garantindo uma base sólida para análise e modelagem do sistema.
 - 2 Identificar modelos através da técnica SINDy, utilizando os dados coletados para representação precisa do comportamento dinâmico do sistema.
 - 3 Implementar um código offline para sintonia dos controladores PI e PID através de AG com a biblioteca PyGAD.
 - 4 Desenvolver um código online para transmissão dos controladores otimizados pela AG para a bancada motor-gerador, permitindo um controle em tempo real.

Objetivos da Pesquisa

- **Objetivo Geral:** Desenvolver uma estratégia de controle por meio de Algoritmos Genéticos para a bancada motor-gerador, bem como a identificação do modelo com a técnica SINDy para representação e predição do comportamento dinâmico do sistema.
- **Objetivos Específicos:**
 - 1 Implementar um código para a coleta de dados da bancada motor-gerador, garantindo uma base sólida para análise e modelagem do sistema.
 - 2 Identificar modelos através da técnica SINDy, utilizando os dados coletados para representação precisa do comportamento dinâmico do sistema.
 - 3 Implementar um código offline para sintonia dos controladores PI e PID através de AG com a biblioteca PyGAD.
 - 4 Desenvolver um código online para transmissão dos controladores otimizados pela AG para a bancada motor-gerador, permitindo um controle em tempo real.

Objetivos da Pesquisa

- **Objetivo Geral:** Desenvolver uma estratégia de controle por meio de Algoritmos Genéticos para a bancada motor-gerador, bem como a identificação do modelo com a técnica SINDy para representação e predição do comportamento dinâmico do sistema.
- **Objetivos Específicos:**
 - 1 Implementar um código para a coleta de dados da bancada motor-gerador, garantindo uma base sólida para análise e modelagem do sistema.
 - 2 Identificar modelos através da técnica SINDy, utilizando os dados coletados para representação precisa do comportamento dinâmico do sistema.
 - 3 Implementar um código offline para sintonia dos controladores PI e PID através de AG com a biblioteca PyGAD.
 - 4 Desenvolver um código online para transmissão dos controladores otimizados pela AG para a bancada motor-gerador, permitindo um controle em tempo real.

Índice

1 Introdução

2 Fundamentos

- Controladores PI e PID
- Sintonia de Controladores
- Algoritmos Genéticos

3 Resultados

- Coleta de Dados
- Modelagem SINDy
- Sintonia de Controladores
- Implementação dos Controladores Sintonizados na Bancada Motor-Gerador

4 Conclusão

Controladores

1 P (Proporcional):

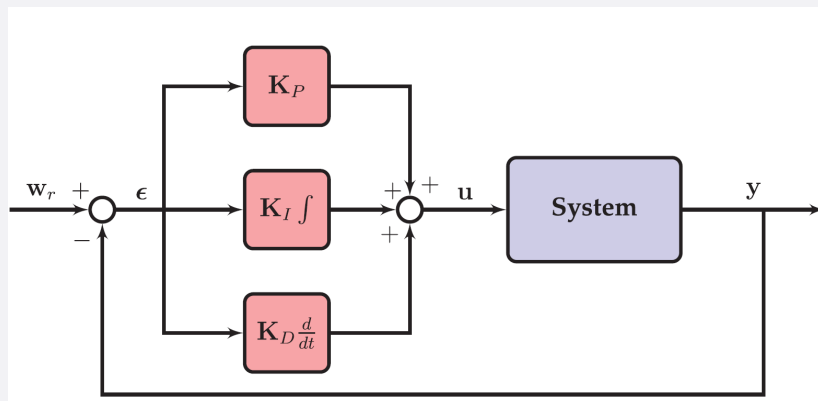
- Calcula a ação proporcional ao erro no instante atual.

2 I (Integral):

- Calcula ação de controle proporcional a integral do erro.

3 D (Derivativo):

- Calcula a ação de controle proporcional a derivada do erro. Prediz o comportamento futuro do sistema com base na taxa de mudança atual.



Fonte: (BRUNTON; KUTZ, 2019)

Sintonias Analíticas, Adaptativas e Empíricas

Conceitos:

- **Sintonia Analítica:** essa abordagem se baseia no conhecimento prévio do modelo matemático do sistema e na aplicação de técnicas algébricas para ajustar os parâmetros do controlador de forma a atingir um desempenho desejado. Um exemplo comum dessa técnica é a utilização do Lugar das Raízes (LGR), que é uma ferramenta gráfica para analisar e projetar controladores.
- **Sintonia Adaptativa:** um sistema com sintonia adaptativa é capaz de modificar seus próprios ajustes para otimizar seu desempenho em diferentes situações, sem intervenção humana direta.
- **Sintonia Empírica:** refere-se ao processo prático de ajustar manualmente os parâmetros de um controlador, com base na experiência e observação do comportamento do sistema.

Sintonias Analíticas, Adaptativas e Empíricas

Conceitos:

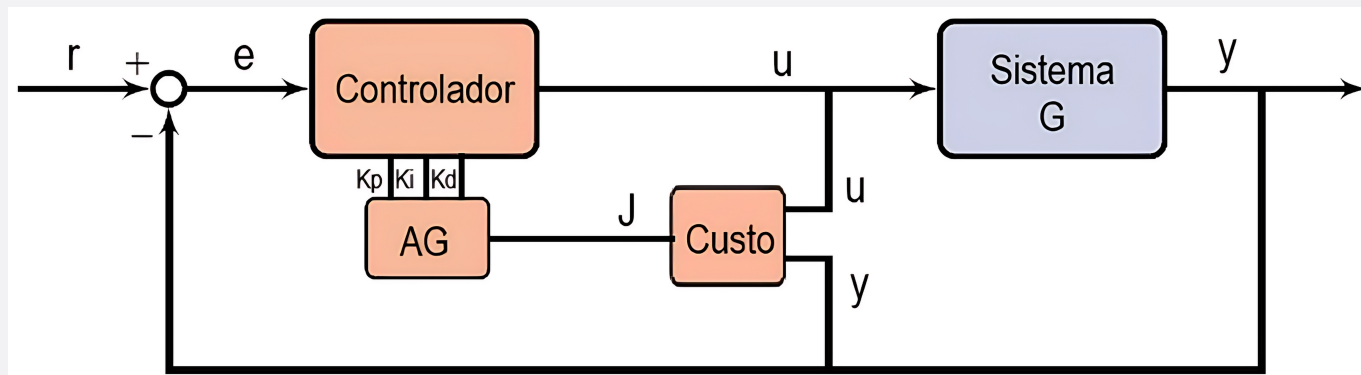
- **Sintonia Analítica:** essa abordagem se baseia no conhecimento prévio do modelo matemático do sistema e na aplicação de técnicas algébricas para ajustar os parâmetros do controlador de forma a atingir um desempenho desejado. Um exemplo comum dessa técnica é a utilização do Lugar das Raízes (LGR), que é uma ferramenta gráfica para analisar e projetar controladores.
- **Sintonia Adaptativa:** um sistema com sintonia adaptativa é capaz de modificar seus próprios ajustes para otimizar seu desempenho em diferentes situações, sem intervenção humana direta.
- **Sintonia Empírica:** refere-se ao processo prático de ajustar manualmente os parâmetros de um controlador, com base na experiência e observação do comportamento do sistema.

Sintonias Analíticas, Adaptativas e Empíricas

Conceitos:

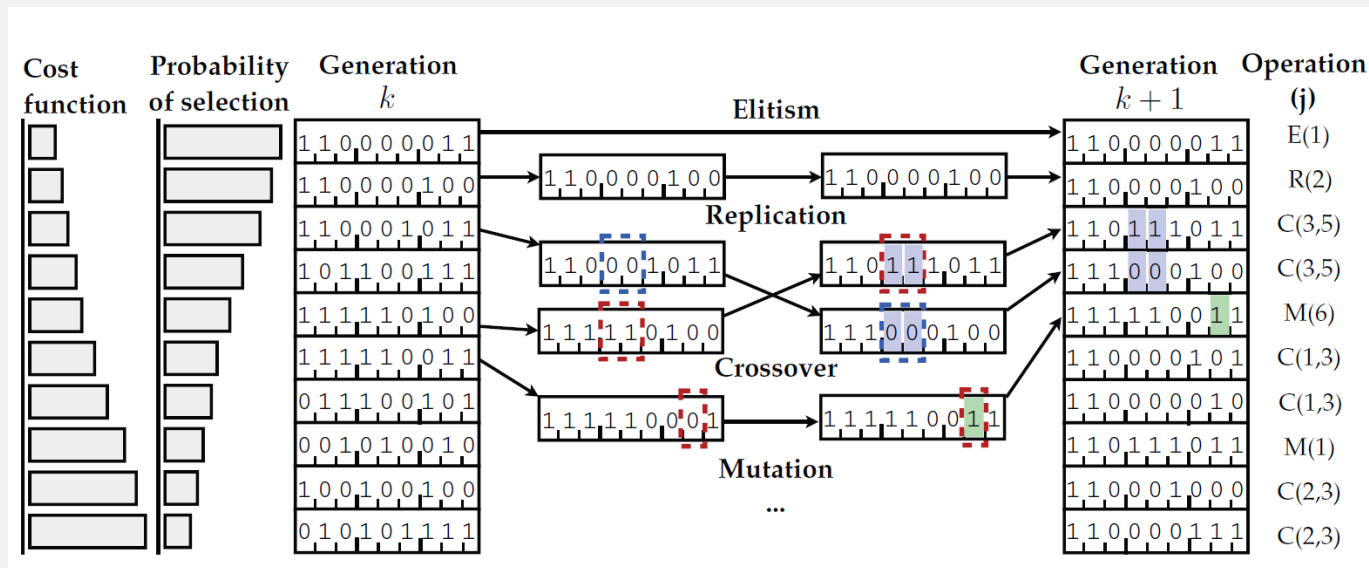
- **Sintonia Analítica:** essa abordagem se baseia no conhecimento prévio do modelo matemático do sistema e na aplicação de técnicas algébricas para ajustar os parâmetros do controlador de forma a atingir um desempenho desejado. Um exemplo comum dessa técnica é a utilização do Lugar das Raízes (LGR), que é uma ferramenta gráfica para analisar e projetar controladores.
- **Sintonia Adaptativa:** um sistema com sintonia adaptativa é capaz de modificar seus próprios ajustes para otimizar seu desempenho em diferentes situações, sem intervenção humana direta.
- **Sintonia Empírica:** refere-se ao processo prático de ajustar manualmente os parâmetros de um controlador, com base na experiência e observação do comportamento do sistema.

Funcionamento de um Algoritmo Genético para Otimização de Controle



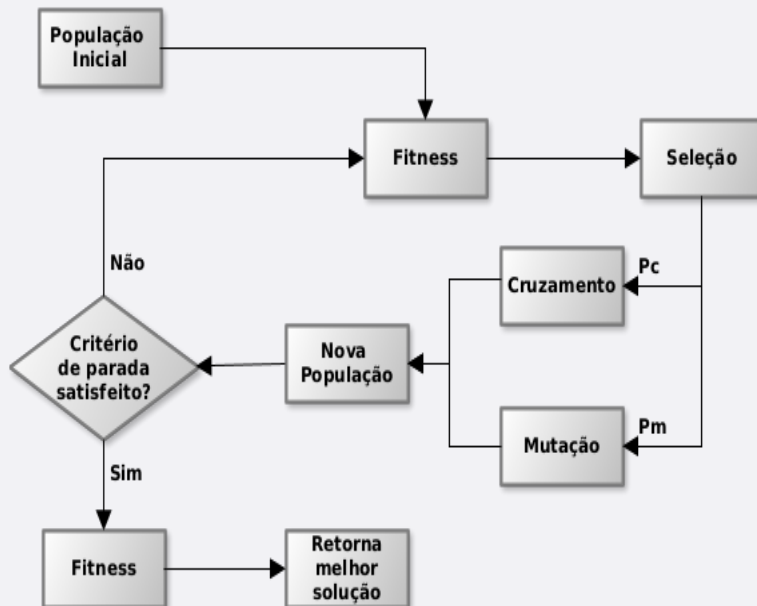
Fonte: Adaptado de (BRUNTON; KUTZ, 2019)

Estrutura do Algoritmo Genético



Fonte: (BRUNTON; KUTZ, 2019)

Fluxograma



Fonte: (IZIDORO; MELO-MINARDI; PAPPA, 2014)

Índice

1 Introdução

2 Fundamentos

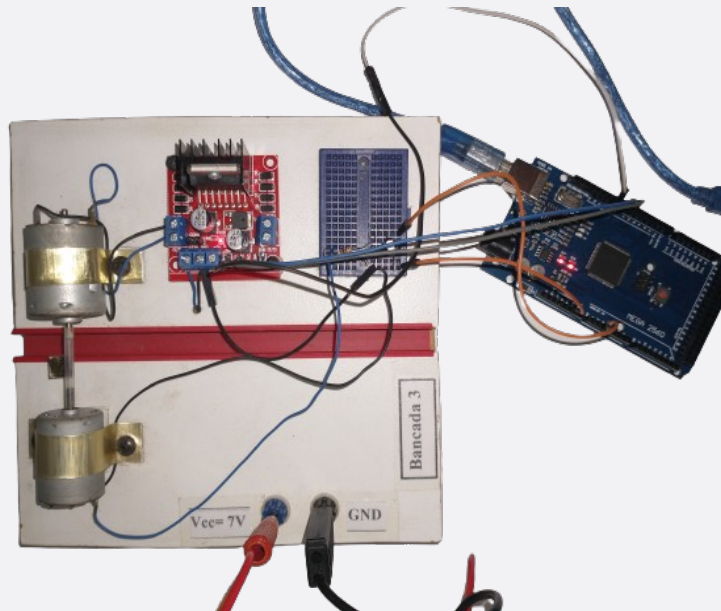
- Controladores PI e PID
- Sintonia de Controladores
- Algoritmos Genéticos

3 Resultados

- Coleta de Dados
- Modelagem SINDy
- Sintonia de Controladores
- Implementação dos Controladores Sintonizados na Bancada Motor-Gerador

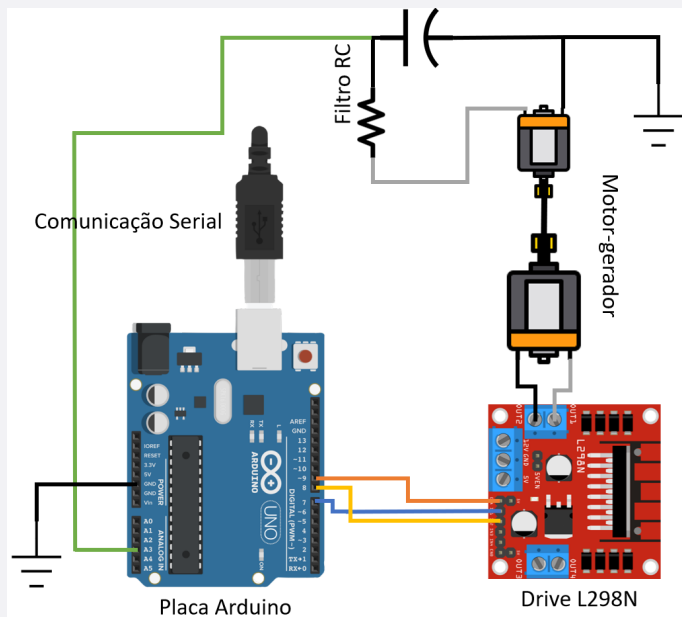
4 Conclusão

Bancada Motor-Gerador

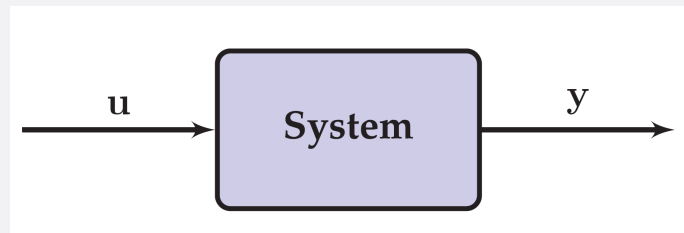


Fonte: O Autor

Coleta de Dados da Bancada



Fonte: O Autor



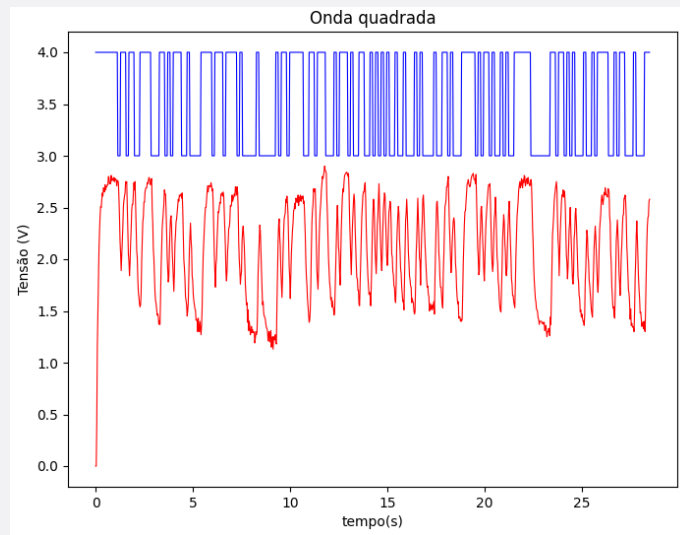
Fonte: (BRUNTON; KUTZ, 2019)

Coleta de Dados da Bancada

```

1 for n in range(numAmostras):
2     tic = t.time()
3
4     r[n] = u[n] + spu
5
6     if (conexao.inWaiting() > 0):
7         y[n] = conexao.readline().decode
8         ()
9
10    conexao.write(str(round(r[n]*255/vcc)
11    ).encode()))
12
13    t.sleep(0.02)
14
15    if (n > 0):
16        tempo[n] = tempo[n-1] + Ts
17    toc[n] = t.time() - tic

```



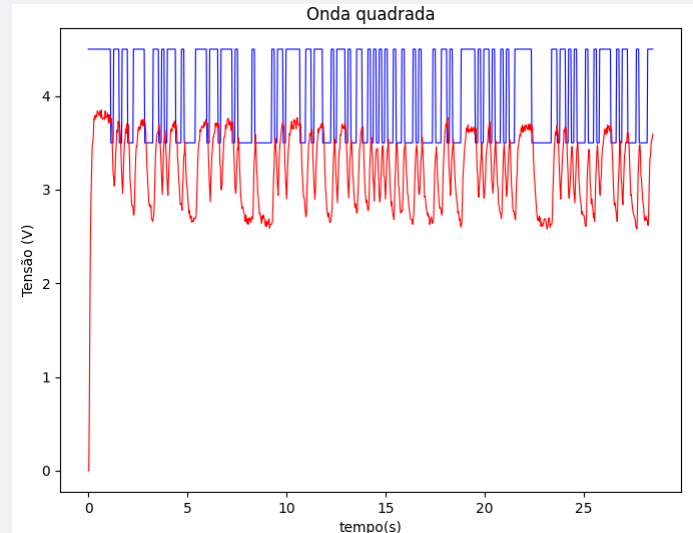
Fonte: O Autor

Coleta de Dados da Bancada

```

1 for n in range(numAmostras):
2     tic = t.time()
3
4     r[n] = u[n] + spu
5
6     if (conexao.inWaiting() > 0):
7         y[n] = conexao.readline().decode
8         ()
9
10    conexao.write(str(round(r[n]*255/vcc)
11                  ).encode())
12
13    t.sleep(0.02)
14
15    if (n > 0):
16        tempo[n] = tempo[n-1] + Ts
17    toc[n] = t.time() - tic

```



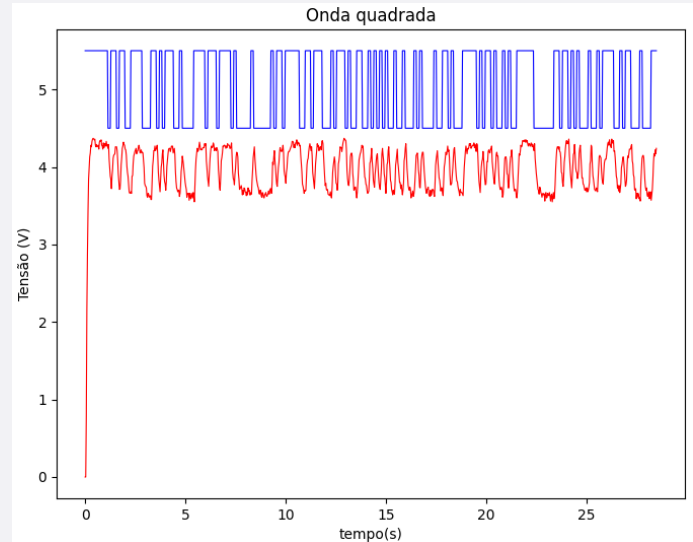
Fonte: O Autor

Coleta de Dados da Bancada

```

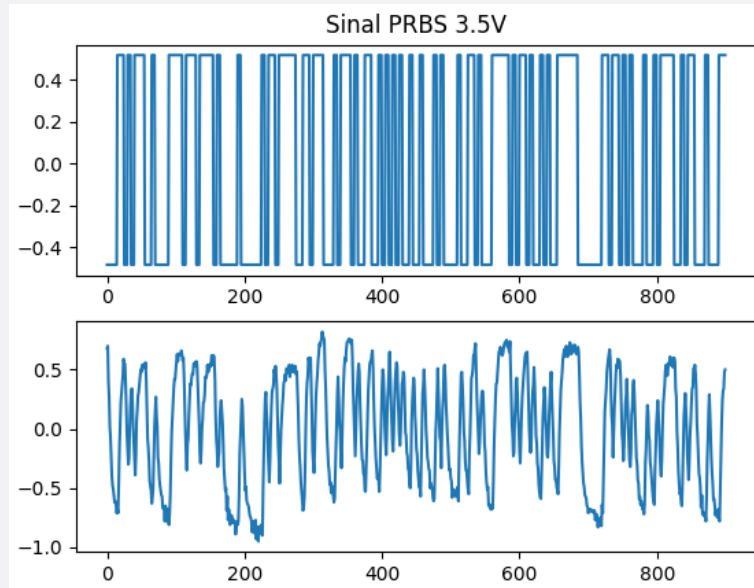
1 for n in range(numAmostras):
2     tic = t.time()
3
4     r[n] = u[n] + spu
5
6     if (conexao.inWaiting() > 0):
7         y[n] = conexao.readline().decode
8         ()
9
10    conexao.write(str(round(r[n]*255/vcc)
11    ).encode()))
12
13    t.sleep(0.02)
14
15    if (n > 0):
16        tempo[n] = tempo[n-1] + Ts
17    toc[n] = t.time() - tic

```



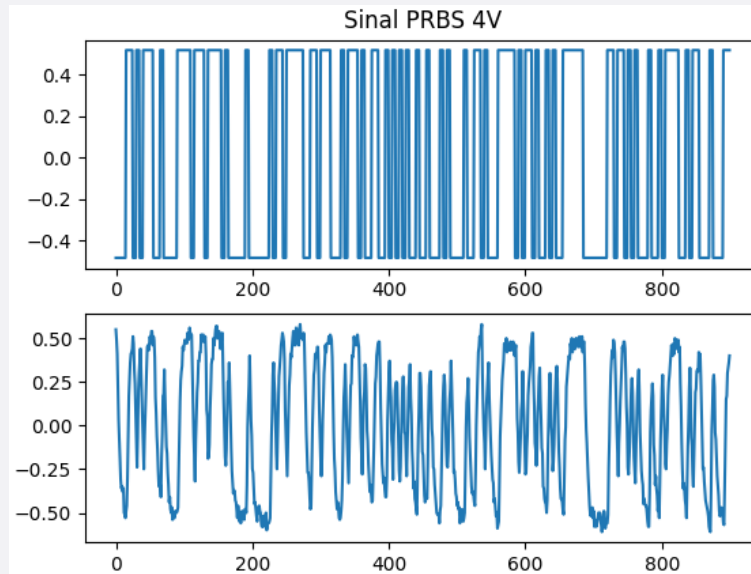
Fonte: O Autor

Série temporais de entrada (u) e saída (y)



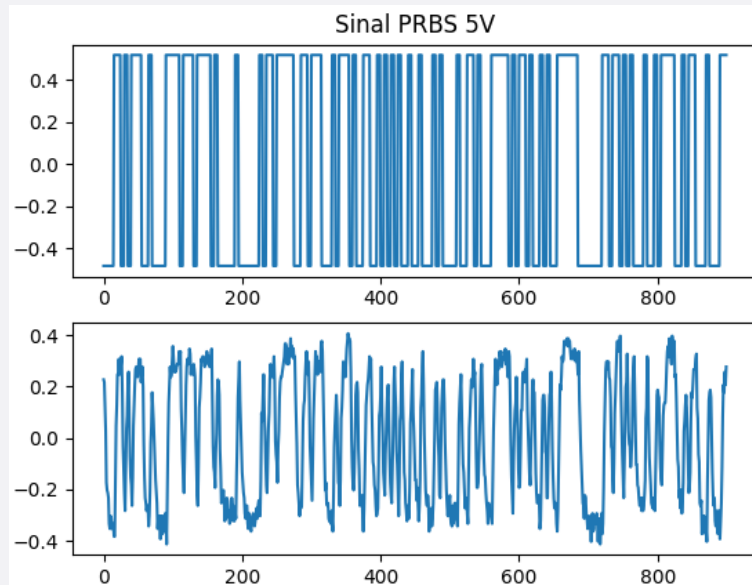
Fonte: O Autor

Série temporais de entrada (u) e saída (y)



Fonte: O Autor

Série temporais de entrada (u) e saída (y)

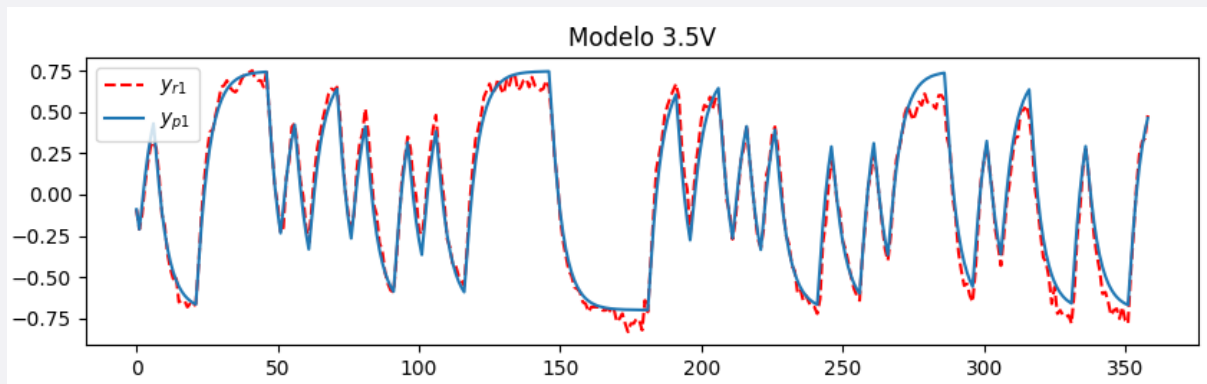


Fonte: O Autor

Modelo SINDy

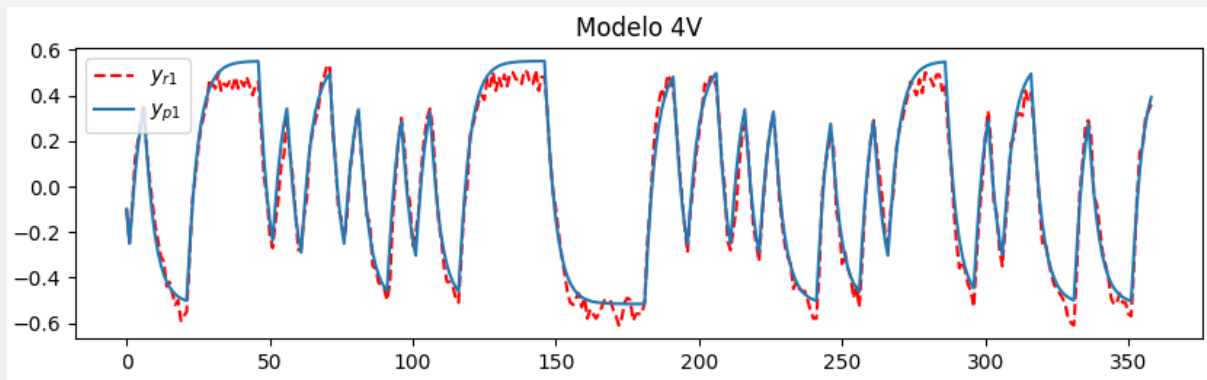
```
1 model1 = ps.SINDy(t_default=Ts,
2                   discrete_time=True,
3                   optimizer=ps.STLSQ(threshold=0.01),
4                   feature_library=ps.PolynomialLibrary(degree=1))
5 model1.fit(Xi1, u = ui1, t = Ts)
6 model1.print()
7
8 # Modelo
9 (x0)[k+1] = 1.000 x1[k]
10 (x1)[k+1] = -0.145 x0[k] + 1.053 x1[k] + 0.114 u0[k]
```

Gráficos Obtidos após a Validação do Modelo SINDy



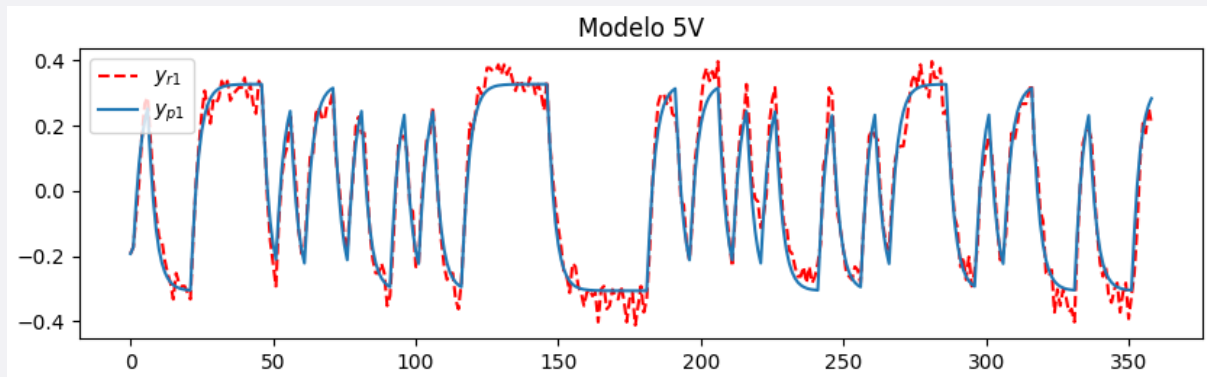
Fonte: O Autor

Gráficos Obtidos após a Validação do Modelo SINDy



Fonte: O Autor

Gráficos Obtidos após a Validação do Modelo SINDy



Fonte: O Autor

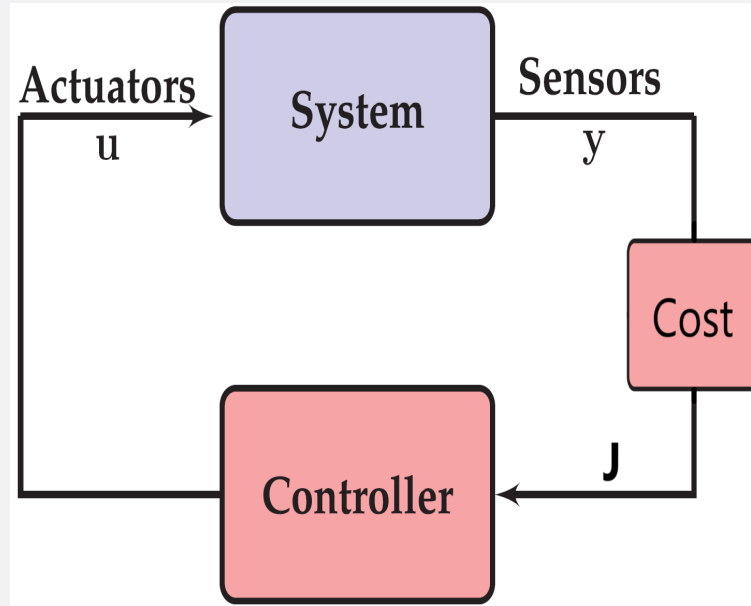
Biblioteca PyGAD



Fonte: (GAD, 2021)

Parâmetro	Valor
Número de Gerações	1000
Número de Pais para Cruzamento	6
Função de Aptidão	AjusteControlador
População por Geração	25
Número de Genes (Parâmetros)	3
Intervalo Inicial (Baixo)	0.1
Intervalo Inicial (Alto)	5
Tipo de Seleção de Pais	Steady-State Selection (sss)
Número de Pais Mantidos	1
Tipo de Crossover	Two Points
Tipo de Mutação	Random
Taxa de Mutação (por Gene)	0.01
Salvar Melhores Soluções	Verdadeiro
Salvar Todas as Soluções	Verdadeiro
Número de Genes Afetados pela Mutação	1
Permitir Genes Duplicados	Falso
Critério de Parada	Saturar após 50 gerações sem melhoria

Sintonia de Controladores com PyGAD



Fonte: Adaptado de (BRUNTON; KUTZ, 2019)

Função Custo

Função Custo

$$J = \frac{\sum_0^T Q \cdot (r-y)^2 + R \cdot u^2 + p(u)}{N}$$

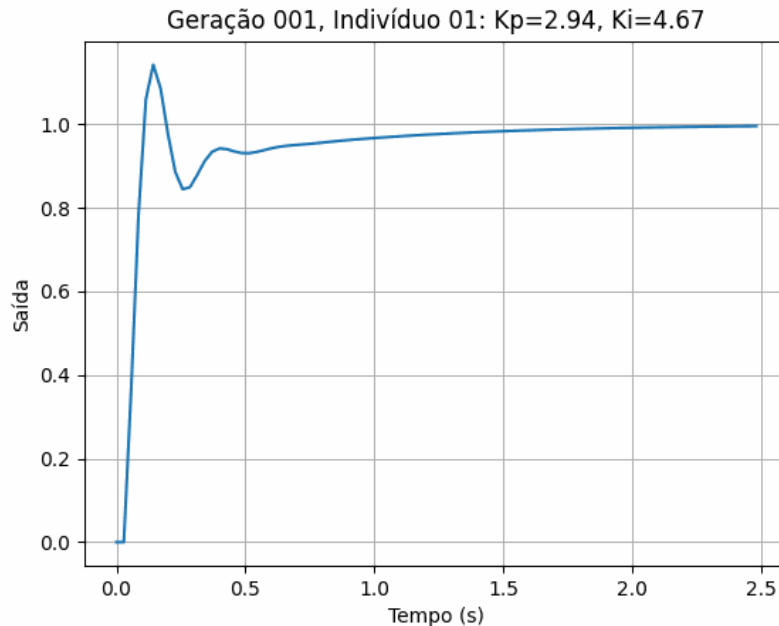
```
1 #Funcao Custo
2 J = (Q*np.sum((r-y)**2) + R1*np.sum(u**2) + p(u))/N
3
```

Controle PI Offline

Equação do Controlador PI

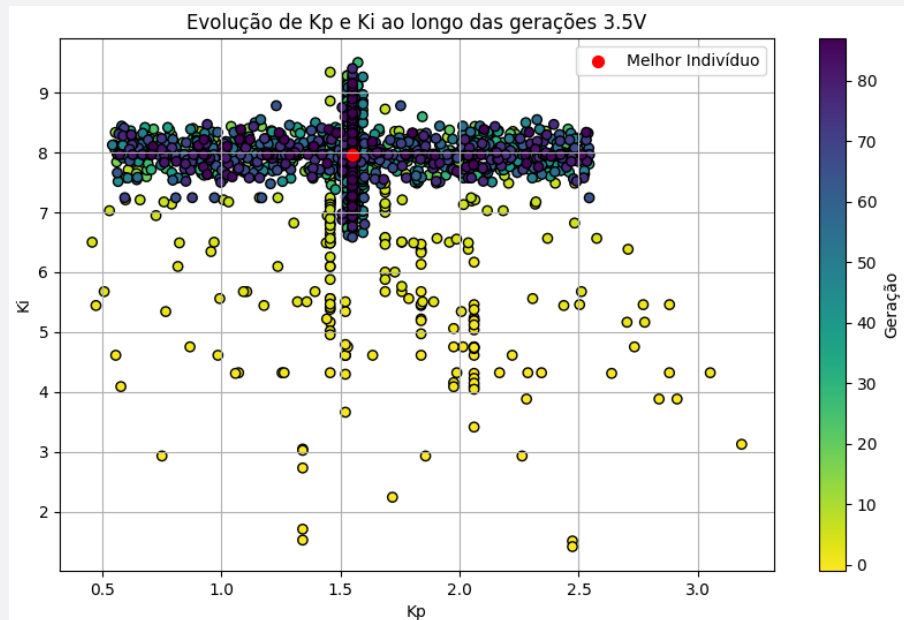
$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau$$

Sintonia do Controlador PI



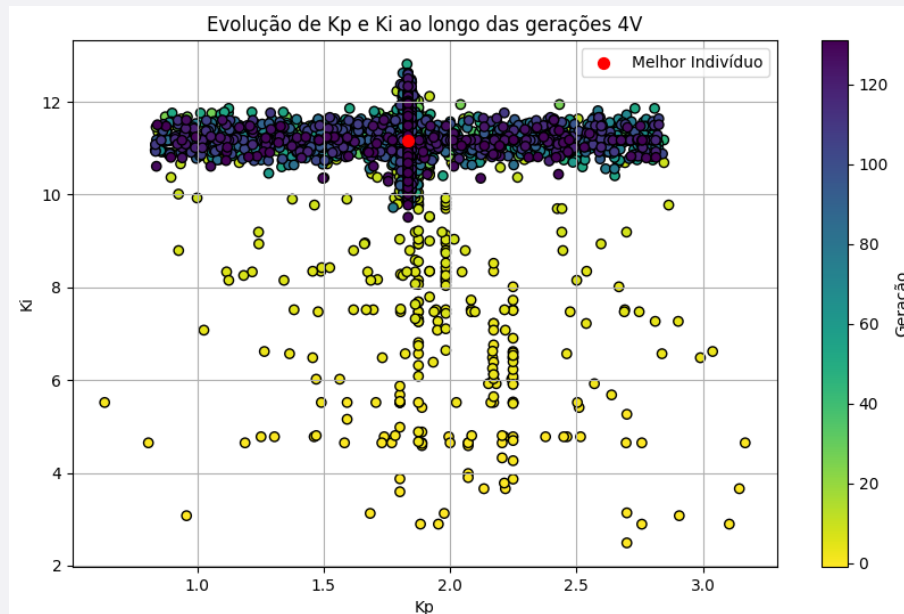
Fonte: O Autor

Evolução dos Parâmetros do Controlador PI



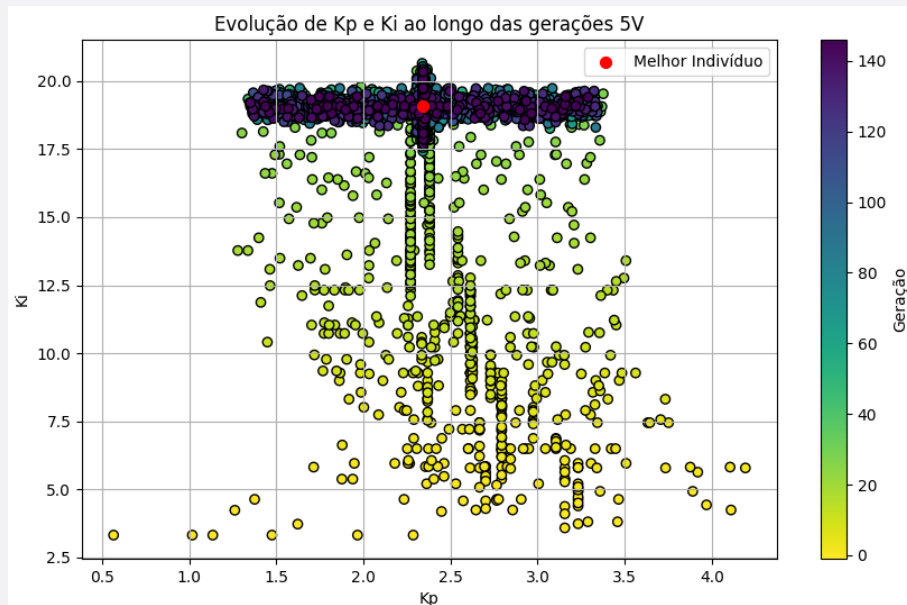
Fonte: O Autor

Evolução dos Parâmetros do Controlador PI



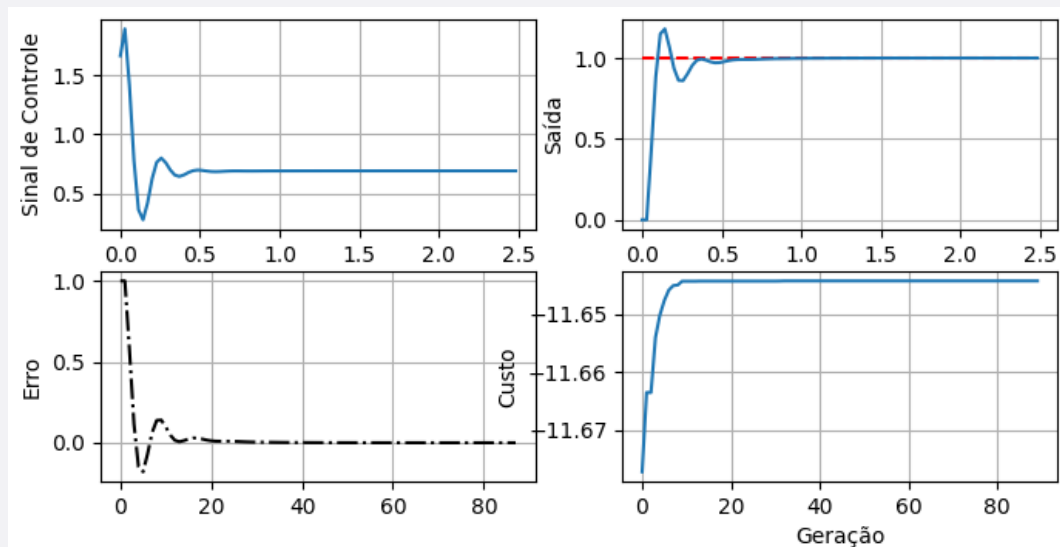
Fonte: O Autor

Evolução dos Parâmetros do Controlador PI



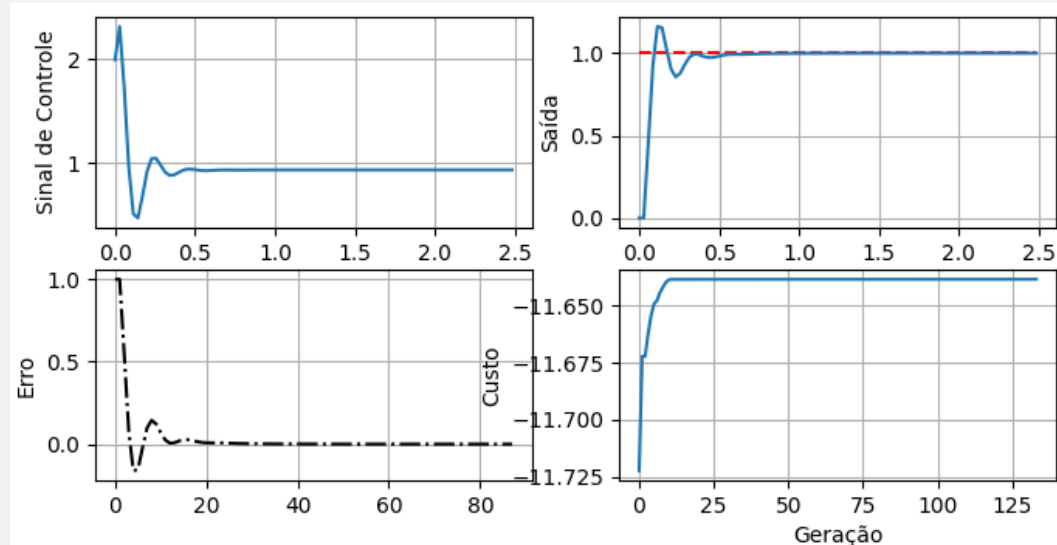
Fonte: O Autor

Melhor Controlador PI Sintonizado



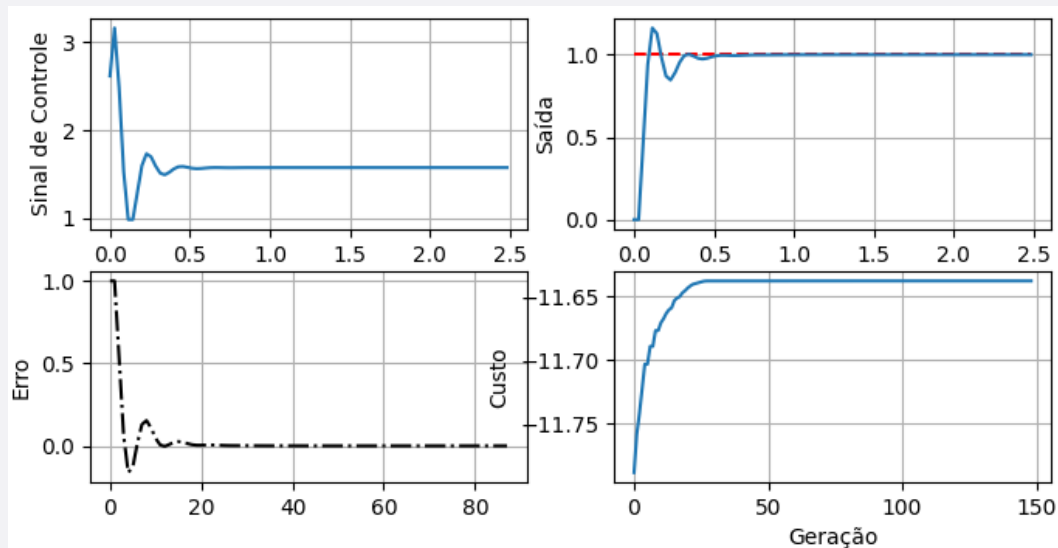
Fonte: O Autor

Melhor Controlador PI Sintonizado



Fonte: O Autor

Melhor Controlador PI Sintonizado



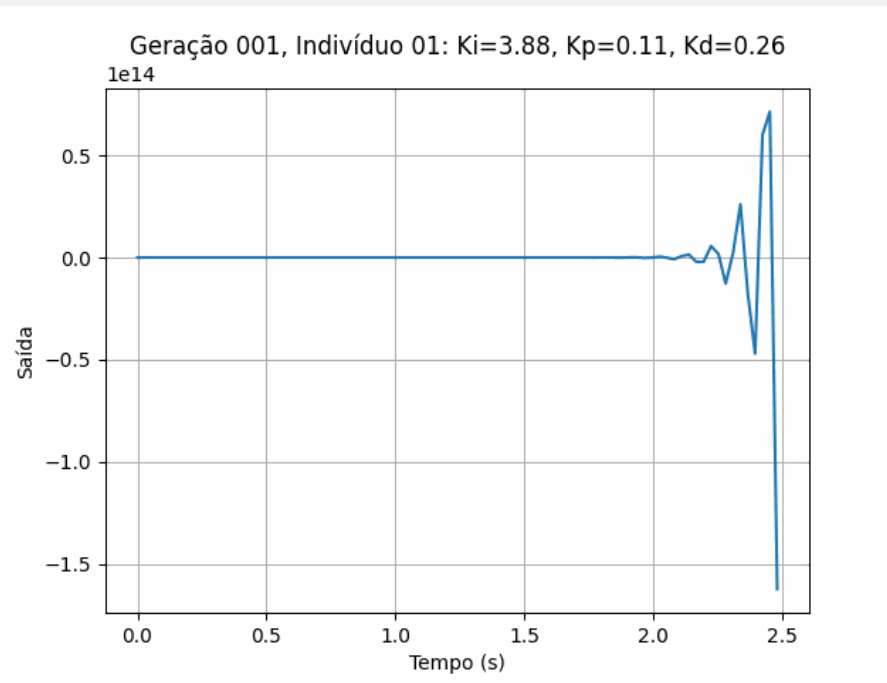
Fonte: O Autor

Controle PID Offline

Equação do Controlador PID

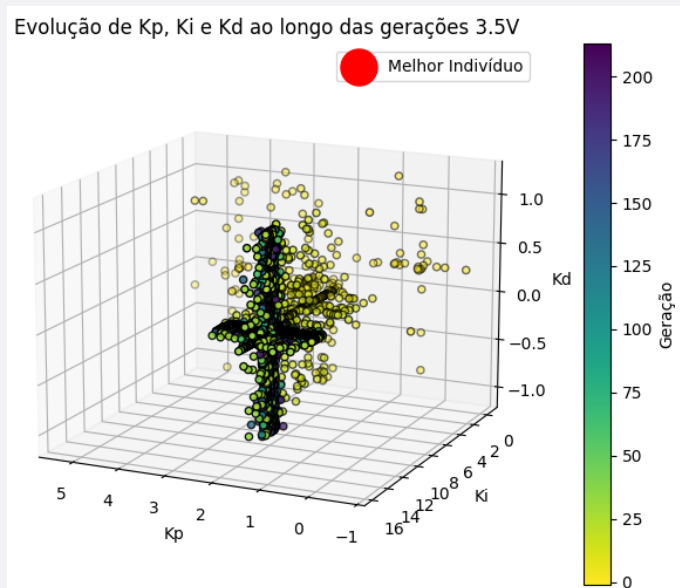
$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \cdot \frac{de(t)}{dt} \cdot \frac{1}{a \cdot s + 1}$$

Sintonia do Controlador PID



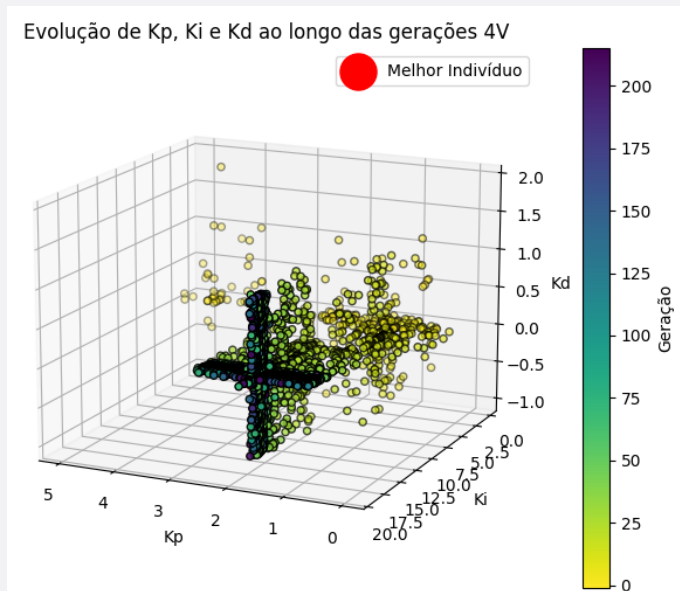
Fonte: O Autor

Evolução dos Parâmetros do Controlador PID



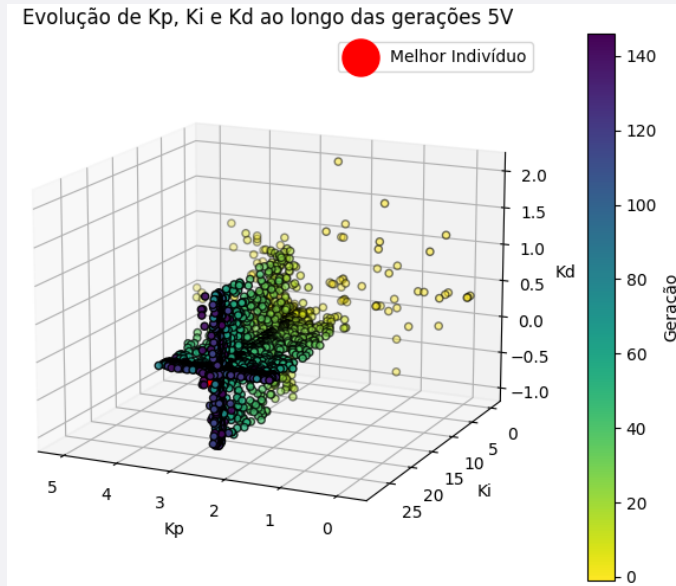
Fonte: O Autor

Evolução dos Parâmetros do Controlador PID



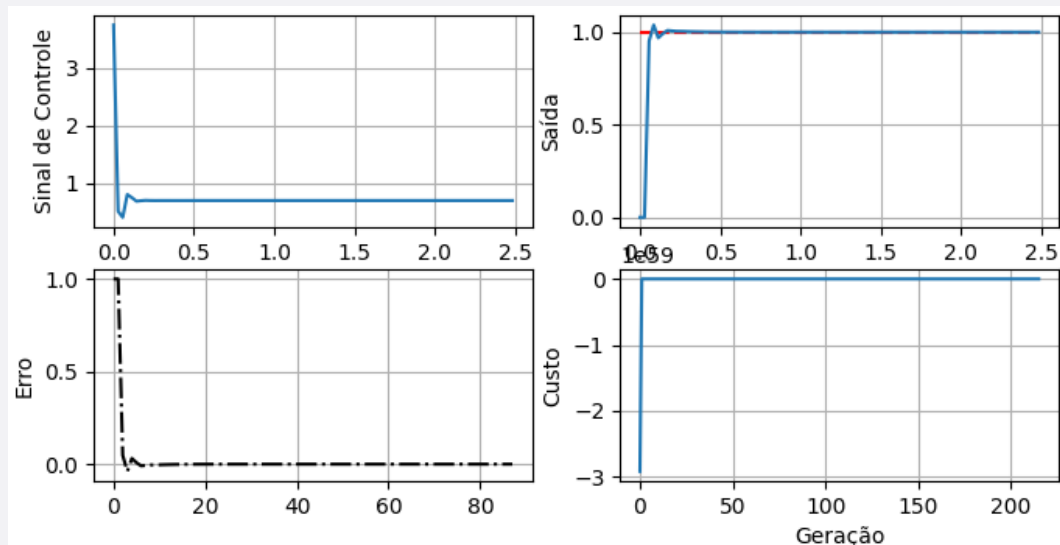
Fonte: O Autor

Evolução dos Parâmetros do Controlador PID



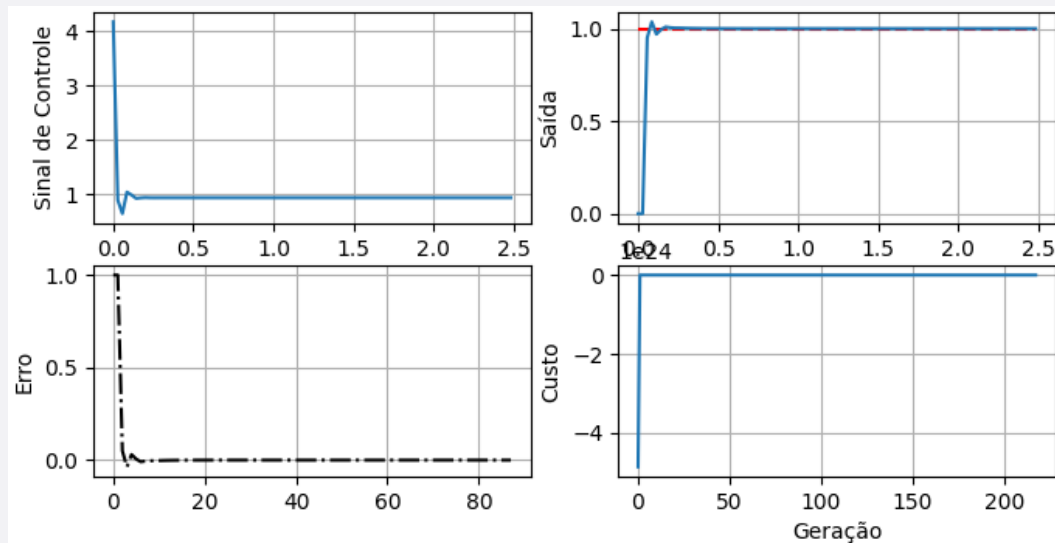
Fonte: O Autor

Melhor Controlador PID Sintonizado



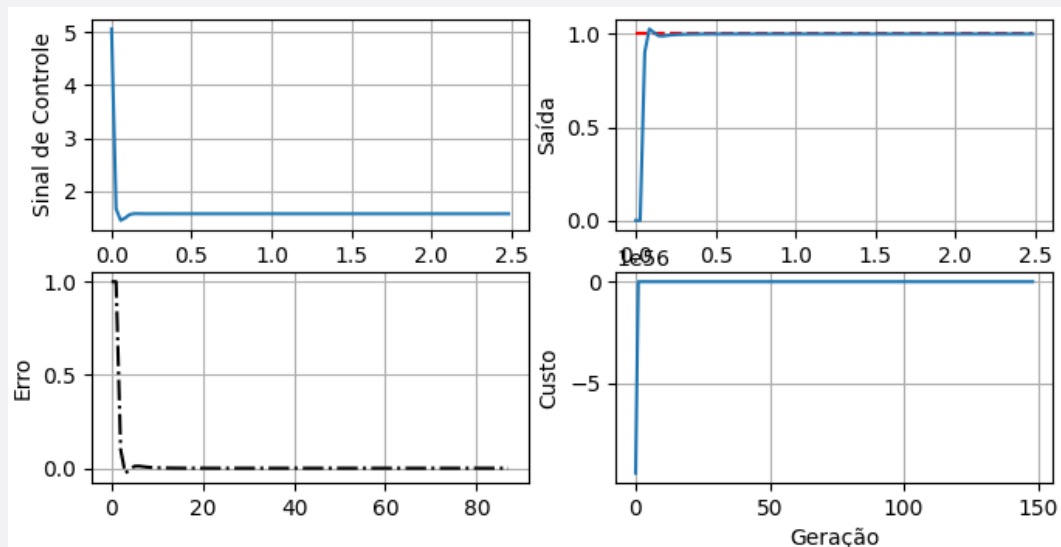
Fonte: O Autor

Melhor Controlador PID Sintonizado



Fonte: O Autor

Melhor Controlador PID Sintonizado



Fonte: O Autor

Ganhos dos Controladores PI e PID

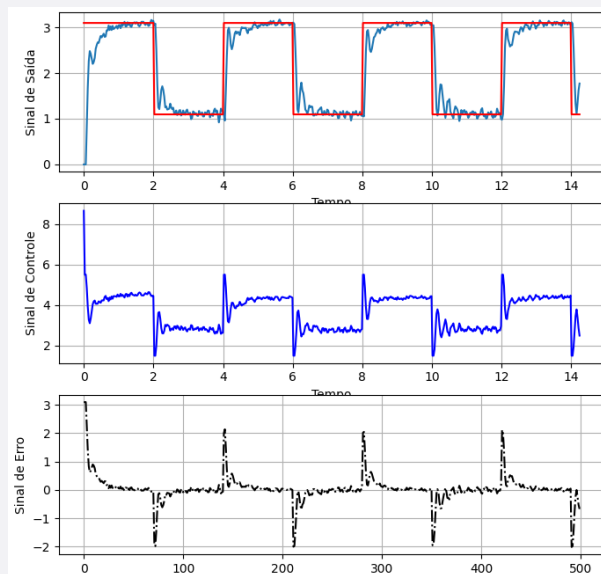
Ponto de Operação	Tipo de Controlador	K_p	K_i	K_d
3.5	PI	1.55066354	7.96370323	-
4.0	PI	1.83389219	11.17146209	-
5.0	PI	2.3432469	19.06451886	-
3.5	PID	1.65692946	12.08077753	0.02932723
4.0	PID	1.9402764	16.28779479	0.03066031
5.0	PID	2.46910857	26.20334478	0.03375592

Controlador PI

Equação do Controlador PI Discreto

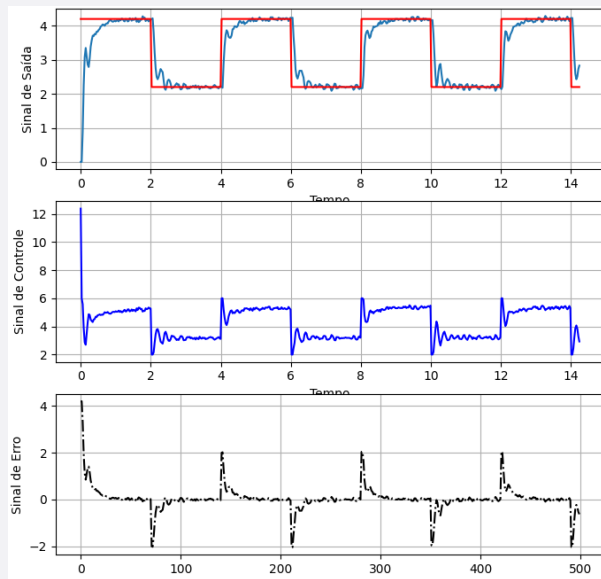
$$u[n] = a_1 \cdot u[n - 1] + b_1 \cdot e[n] + b_0 \cdot e[n - 1]$$

Resposta aos sinais de controle PI enviados pelo Python para os Três Pontos de Operação



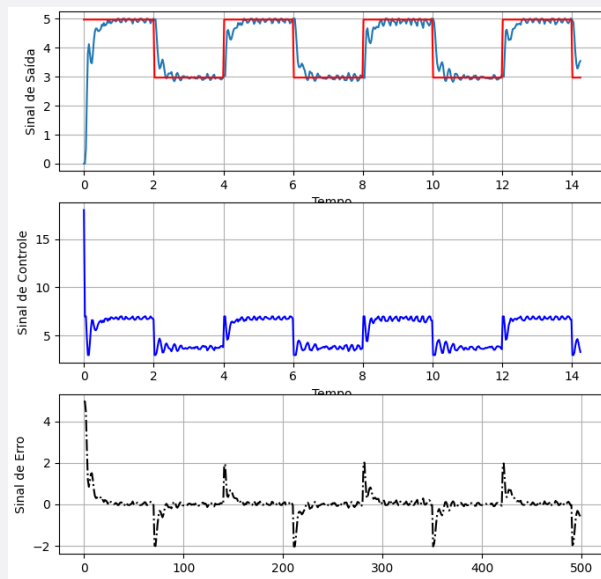
Fonte: O Autor

Resposta aos sinais de controle PI enviados pelo Python para os Três Pontos de Operação



Fonte: O Autor

Resposta aos sinais de controle PI enviados pelo Python para os Três Pontos de Operação



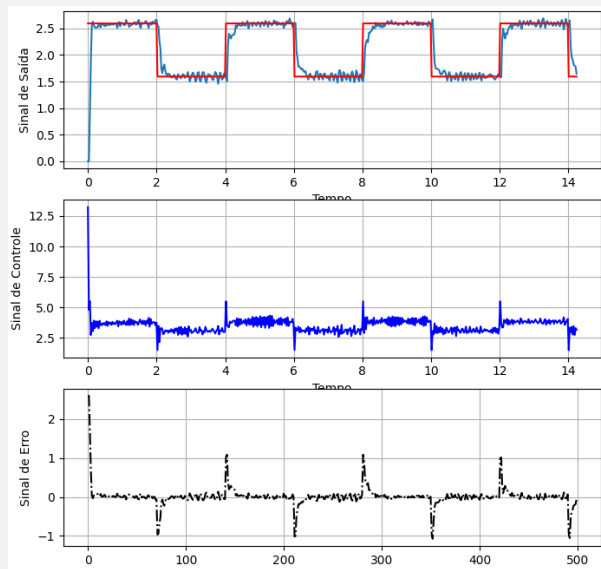
Fonte: O Autor

Controlador PID

Equação do Controlador PID Discreto

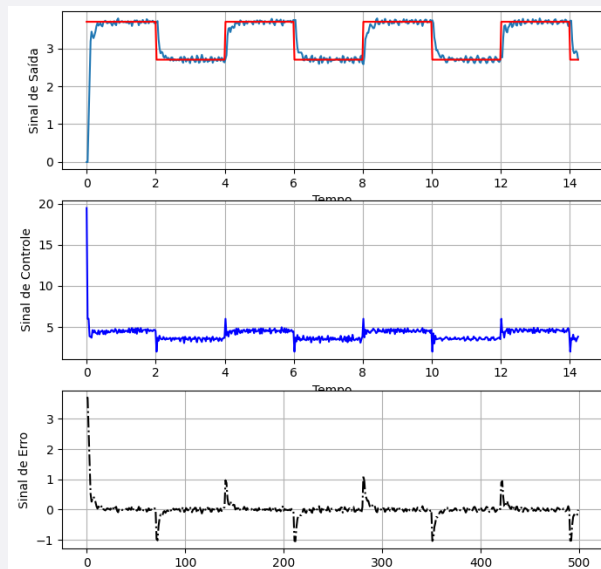
$$u[n] = -a_1 \cdot u[n-1] - a_2 \cdot u[n-2] + b_0 \cdot e[n] + b_1 \cdot e[n-1] + b_2 \cdot e[n-2]$$

Resposta aos sinais de controle PID enviados pelo Python para os Três Pontos de Operação



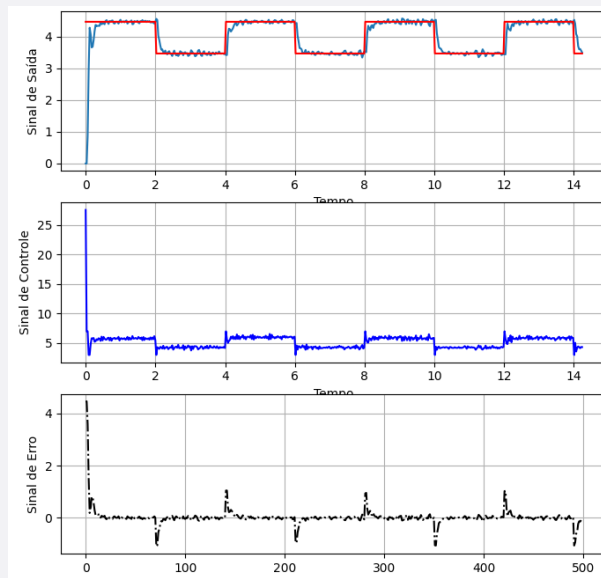
Fonte: O Autor

Resposta aos sinais de controle PID enviados pelo Python para os Três Pontos de Operação



Fonte: O Autor

Resposta aos sinais de controle PID enviados pelo Python para os Três Pontos de Operação



Fonte: O Autor

Análise de Transferibilidade dos Controladores em Três Pontos de Operação

Cálculo do **MSE** para os três pontos de operação.

$$E_n = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\text{erro}_i)^2$$

Comparação de Erros Associados aos Controladores PID Ajustados para os Pontos de Operação de 3.5V, 4V e 5V.

	3.5V	4V	5V
Controlador PID (3.5V)	0.0725	0.0722	0.2500
Controlador PID (4V)	0.1352	0.1114	0.1362
Controlador PID (5V)	0.4855	1.1747	0.1526

Análise dos Resultados Obtidos

- Algoritmo Genético ajustado e otimizado para diferentes condições operacionais.
- Controle eficaz e responsivo da bancada motor-gerador em tempo real.
- Análise visual detalhada do comportamento do sistema.

Análise dos Resultados Obtidos

- Algoritmo Genético ajustado e otimizado para diferentes condições operacionais.
- Controle eficaz e responsivo da bancada motor-gerador em tempo real.
- Análise visual detalhada do comportamento do sistema.
- Potencial promissor para aplicações práticas e futuros aprimoramentos.

Análise dos Resultados Obtidos

- Algoritmo Genético ajustado e otimizado para diferentes condições operacionais.
- Controle eficaz e responsivo da bancada motor-gerador em tempo real.
- Análise visual detalhada do comportamento do sistema.
- Potencial promissor para aplicações práticas e futuros aprimoramentos.

Análise dos Resultados Obtidos

- Algoritmo Genético ajustado e otimizado para diferentes condições operacionais.
- Controle eficaz e responsivo da bancada motor-gerador em tempo real.
- Análise visual detalhada do comportamento do sistema.
- Potencial promissor para aplicações práticas e futuros aprimoramentos.

Índice

1 Introdução

2 Fundamentos

- Controladores PI e PID
- Sintonia de Controladores
- Algoritmos Genéticos

3 Resultados

- Coleta de Dados
- Modelagem SINDy
- Sintonia de Controladores
- Implementação dos Controladores Sintonizados na Bancada Motor-Gerador

4 Conclusão

Conclusão

- Implementação de estratégias de controle online, com ênfase nos controladores PI e PID, utilizando Python e a biblioteca PyGad.
- Comunicação efetiva com um sistema motor-gerador à otimização dinâmica dos parâmetros.
- Resultados indicaram uma eficácia notável desses controladores na regulação do sistema.
- Análises visuais destacaram a flexibilidade do algoritmo.
- A comunicação bidirecional com o Arduino permitiu leituras em tempo real.

Referências I

📖 Steven L. Brunton and J. Nathan Kutz, *Data-driven science and engineering: Machine learning, dynamical systems, and control*, Cambridge University Press, 2019.

📖 Pedro Henrique Emerick Caldeira, *Controle de Velocidade de um motor de corrente contínua utilizando o método VRFT*, 2020.

📖 Ahmed Fawzy Gad, *Pygad: An intuitive genetic algorithm python library*, arXiv preprint arXiv:2106.06158, 2021.

📖 S. C. Izidoro, R. C. de Melo-Minardi, and G. L. Pappa, *GASS: identifying enzyme active sites with genetic algorithms*, *Bioinformatics*, vol. 31, no. 6, pp. 864–870, 2014, doi: 10.1093/bioinformatics/btu746.

OBRIGADO!